SIFAT

Python darsi · 10-mavzu

Funksiyalar

def, parametrlar, return va standart qiymatlar

```
def salom(ism):
```

```
return x * 2
```

nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

def

O'z buyrug'imizni yaratish va chaqirish

02

Parametrlar

Funksiyaga ma'lumot berish

03

return

Natijani qaytarish va ishlatish

04

Ko'rinish

Standart qiymat, mahalliy va global o'zgaruvchi

01 · Muammo

Bitta kodni 10 joyga nusxalaymizmi?

Nusxalash

```
print("*" * 20)
print("Ali — 95 ball")
print("*" * 20)
print("Vali — 78 ball")
print("*" * 20)
# uzunlik o'zgarsa — hammasini tuzatamiz
```

Funksiya bilan

```
def chiziq():
    print("*" * 20)

chiziq()
print("Ali — 95 ball")
chiziq()
```

Bir marta yozamiz — istalgancha chaqiramiz.

02 · def

Funksiya yaratish va chaqirish

Kod

```
def salomlash():
    print("Assalomu alaykum!")
    print("Darsga xush kelibsiz")

salomlash()
salomlash()
```

Ekranda

```
Assalomu alaykum!
Darsga xush kelibsiz
Assalomu alaykum!
Darsga xush kelibsiz
```

`def` — yaratadi, `nom()` — chaqiradi.
Chaqirilmaguncha funksiya ishlamaydi.

Parametrlar — funksiyaga ma'lumot

```
def salom(ism):
    print(f"Salom, {ism}!")

salom("Ali")       # Salom, Ali!
salom("Laylo")     # Salom, Laylo!

def yuza(a, b):
    print(a * b)

yuza(5, 3)         # 15
```

Parametr

Funksiya ichidagi nom: `ism`

Argument

Chaqirganda beriladigan qiymat: `"Ali"`

Bir nechta

Vergul bilan: `def yuza(a, b):`

return — natijani qaytarish

print — faqat ko'rsatadi

```
def kvadrat(x):
    print(x * x)

natija = kvadrat(4)    # 16 chiqadi
print(natija)          # None
```

return — qiymat beradi

```
def kvadrat(x):
    return x * x

natija = kvadrat(4)
print(natija + 1)      # 17
```

Qaytgan qiymatni saqlash, qo'shish, boshqa funksiyaga berish mumkin.

Bir nechta natija qaytarish

```
def tortburchak(a, b):
    yuza = a * b
    perimetr = 2 * (a + b)
    return yuza, perimetr

y, p = tortburchak(5, 3)
print(y, p)    # 15 16
```

return a, b

Bir nechta qiymat kortej bo'lib qaytadi

y, p = …

Kortejni ochib olamiz (7-dars)

return dan keyin

Funksiya shu yerda tugaydi

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Birinchi funksiyalar

1. `salom(ism)` — «Salom, Ali!» chiqarsin.
2. `kub(x)` — sonning kubini qaytarsin (`return`).
3. `ortacha(a, b, c)` — uch sonning o'rtachasini qaytarsin.
4. `toq_mi(n)` — son toq bo'lsa `True` qaytarsin.

Yulduzli topshiriq: `harf_soni(matn, harf)` — matnda shu harf necha marta borligini qaytarsin.

Funksiyani moslashuvchan qilamiz

Standart qiymatlar, nomli argumentlar va o'zgaruvchilar «hayoti».

```
def narx(x, foiz=0):
```

```
f(b=2, a=1)
```

Standart qiymat va nomli argument

Kod

```
def salom(ism, til="uz"):
    if til == "uz":
        print(f"Salom, {ism}!")
    else:
        print(f"Hello, {ism}!")

salom("Ali")
salom("Ali", "en")
salom(til="en", ism="Vali")
```

Ekranda

```
Salom, Ali!
Hello, Ali!
Hello, Vali!
```

Standart qiymat berilsa — argumentni yozmasa ham bo'ladi. Nomli argumentda tartib muhim emas.

Mahalliy va global o'zgaruvchi

Mahalliy

```
def hisob():
    x = 10        # faqat ichkarida
    print(x)

hisob()           # 10
print(x)          # NameError
```

Global

```
kurs = 12750

def dollar(som):
    return round(som / kurs, 2)

print(dollar(100000))   # 7.84
```

Funksiya ichida yaratilgan o'zgaruvchi tashqarida ko'rinmaydi. Tashqaridagini esa o'qish mumkin.

Kichik funksiyalardan katta dastur

```
def ortacha(baholar):
    return sum(baholar) / len(baholar)

def daraja(ball):
    if ball >= 4.5:
        return "A'lo"
    if ball >= 3.5:
        return "Yaxshi"
    return "Qoniqarli"

o = ortacha([5, 4, 5, 4])
print(o, daraja(o))    # 4.5 A'lo
```

Bitta ish

Har funksiya bitta vazifani bajaradi

Birlashtirish

Bir funksiya natijasi — boshqasiga argument

Nomlash

Fe'l bilan: `hisobla`, `korsat`, `saqla`

Yangi boshlovchilarning 4 xatosi

1. Qavsni unutish

```
- salom              hech narsa bo'lmaydi
+ salom()
```

2. return o'rniga print

```
-     print(x * x)    natija → None
+     return x * x
```

3. Argumentlar soni

```
- yuza(5)            TypeError
+ yuza(5, 3)
```

4. def dan oldin chaqirish

```
- salom()  # def yuqorida emas   NameError
+ def salom(): ...
+ salom()
```

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Funksiyalar kutubxonasi

1 `eng_kichik(royxat)` — `min()` ishlatmasdan eng kichigini qaytarsin.

2 `unli_soni(matn)` — unlilar sonini qaytarsin.

3 `teskari(matn)` — matnni teskari qaytarsin.

4 Har birini ikki xil qiymat bilan chaqirib, natijani chiqaring.

Yulduzli topshiriq: `fakt(n)` — n! ni sikl bilan hisoblasin; `math.factorial` bilan solishtiring.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Kalkulyator funksiyalar bilan

Kod

```
def hisobla(a, amal, b):
    if amal == "+":
        return a + b
    if amal == "-":
        return a - b
    if amal == "*":
        return a * b
    if amal == "/" and b != 0:
        return a / b
    return None

print(hisobla(8, "*", 5))   # 40
print(hisobla(8, "/", 0))   # None
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. `**` va `%` amallarini qo'shing.
2. `None` o'rniga «Xato» matnini qaytaring.
3. `input()` bilan so'raydigan `menyu()` funksiyasini yozing.
4. Natijani 2 xonagacha yaxlitlang.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
def f(x):
    return x + 1
print(f(4))
```

2-savol

```
def g():
    print("A", end="")
g()
g()
```

3-savol

```
def f(a, b=10):
    return a * b
print(f(3))
```

4-savol

```
def f():
    x = 5
print(f())
```

5-savol

```
def f(a, b):
    return a - b
print(f(b=2, a=9))
```

6-savol

```
def f(n):
    return n * 2, n * 3
print(f(2))
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`5`

4 + 1.

2-savol

`AA`

Ikki marta chaqirildi, `end=""`.

3-savol

`30`

b — standart qiymat 10.

4-savol

`None`

return yo'q — natija None.

5-savol

`7`

Nomli argument: 9 - 2.

6-savol

`(4, 6)`

Ikki qiymat — kortej.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `def nom(parametr):` — yaratish, `nom(qiymat)` — chaqirish
- `return` natijani qaytaradi, `print` faqat ko'rsatadi
- Standart qiymat: `def f(x, foiz=0)`
- Funksiya ichidagi o'zgaruvchi — faqat ichkarida

Uyga vazifa

1. `maydon(a, b)`
2. `juftmi(n)`
3. `eng_katta(a, b, c)`
4. `baho(ball)`
5. `chegirma(narx, foiz=10)`

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?